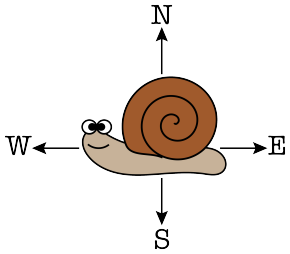
Problem J4: Snail Path

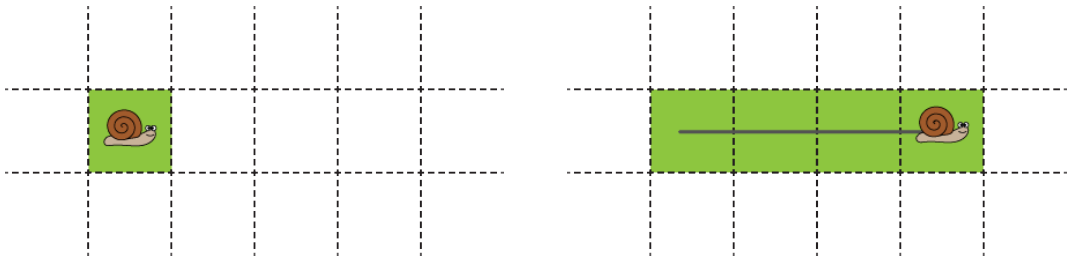
Problem Description



A snail is crawling across an infinite grid of equally sized squares. It can crawl horizontally (east and west) or vertically (north and south), but it cannot crawl diagonally.

As the snail crawls, it leaves a trail of slime which makes the squares of the grid it touches *slimy*.

For example, after the snail below crawls east 3 squares, there will be 4 *slimy* squares as shown.



Given the movements taken by the snail, your job is to determine how many times the snail enters a *slimy* square.

Input Specification

The first line of input contains a positive integer, M, representing the number of movements taken by the snail.

The next M lines will specify the snail's movements, in order. Each movement will contain an uppercase directional letter (`N`, `E`, `S`, or `W`), followed by a positive integer less than or equal to 20 representing the number of squares the snail crawls in that direction.

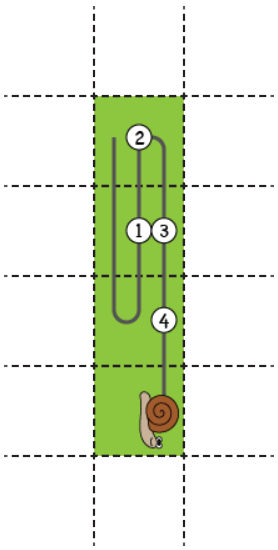
The following table shows how the 15 available marks are distributed:

Marks	Description	Bound
4	The snail will never crawl north or west of its initial position and will stay close to its initial position.	$M \leq 20$
3	The snail will stay close to its initial position.	$M \leq 20$
6	The snail may crawl quite far from its initial position.	$M \leq 1200$
2	The snail may crawl extremely far from its initial position.	$M \leq 200\,000$

La version française figure à la suite de la version anglaise.

Output Specification
Output the non-negative integer, T, which is the number of times the snail enters a *slimy* square.

Sample Input 1
```
3
S2
N2
S3
```



Output for Sample Input 1
```
4
```

Explanation of Output for Sample Input 1
The diagram shows the snail's path. Whenever the snail enters a *slimy* square, a numbered circle is placed along the path.

Notice that a single *slimy* square can be entered multiple times.

Sample Input 2
```
3
S2
W15
N20
```

Output for Sample Input 2
```
0
```

Explanation of Output for Sample Input 2
The snail's path will consist of 38 *slimy* squares. However, the snail never returns to a square after leaving it, so the snail never enters a *slimy* square.

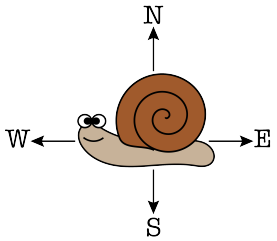
Technical Notes
You might receive an unpredictable error message if your program uses too much memory.

Python 3 submissions for this problem will be evaluated using the standard interpreter `python3` (Version 3.10.12) instead of `pypy3 7.3.9` (Version 3.8.13).

La version française figure à la suite de la version anglaise.

Problème J4 : Le trajet de l'escargot

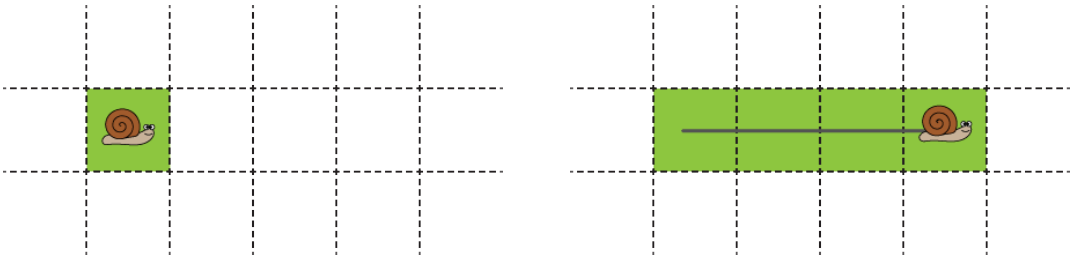
Énoncé du problème



Un escargot rampe sur une grille infinie dont les carrés sont de la même taille. Il peut ramper horizontalement (est et ouest) ou verticalement (nord et sud), mais il ne peut pas ramper en diagonale.

En rampant, l'escargot laisse une traînée de bave, ce qui rend *gluants* les carrés de la grille qu'il touche.

Par exemple, après que l'escargot a rampé 3 carrés vers l'est, 4 carrés deviennent *gluants*, comme le montre la figure.



Votre tâche consiste à déterminer le nombre de fois où l'escargot entre dans un carré *gluant*, compte tenu des déplacements de l'escargot.

Précisions par rapport aux données d'entrée

La première ligne des données d'entrée devrait contenir un entier strictement positif M, représentant le nombre de déplacements effectués par l'escargot.

Les M lignes suivantes contiendront les déplacements de l'escargot dans l'ordre où il les effectue. Chaque déplacement est indiqué par une lettre majuscule de direction (`N` pour nord, `E` pour est, `S` pour sud ou `W` pour ouest), suivie d'un entier strictement positif inférieur ou égal à 20, représentant le nombre de carrés que l'escargot rampe dans cette direction.

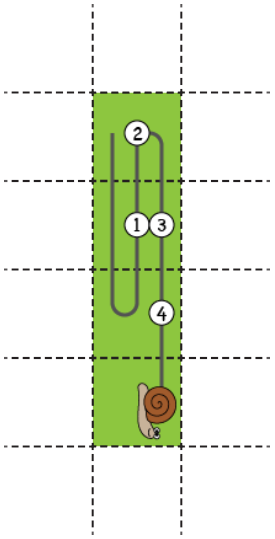
Le tableau suivant indique la manière dont les 15 points disponibles sont répartis :

Points	Description	Bornes
4	L'escargot ne rampera jamais au nord ni à l'ouest de sa position initiale et restera proche de celle-ci.	$M \leq 20$
3	L'escargot restera proche de sa position initiale.	$M \leq 20$
6	L'escargot peut ramper assez loin de sa position initiale.	$M \leq 1200$
2	L'escargot peut ramper extrêmement loin de sa position initiale.	$M \leq 200\,000$

The English version appears before the French version.

Précisions par rapport aux données de sortie
Les données de sortie ne devraient contenir qu'un seul entier positif T, indiquant le nombre de fois où l'escargot entre dans un carré *gluant*.

Données d'entrée d'un 1er exemple
```
3
S2
N2
S3
```



Données de sortie du 1er exemple
```
4
```

Justification des données de sortie du 1er exemple
Le diagramme montre le trajet de l'escargot. Chaque fois que l'escargot entre dans un carré *gluant*, un cercle numéroté est placé le long du trajet.

Notez que l'escargot peut ramper plusieurs fois sur un même carré *gluant*.

Données d'entrée d'un 2e exemple
```
3
S2
W15
N20
```

Données de sortie du 2e exemple
```
0
```

Justification des données de sortie du 2e exemple
Le trajet de l'escargot comprendra 38 carrés *gluants*. Cependant, l'escargot ne retourne jamais sur un carré après l'avoir quitté, donc il n'entre jamais dans un carré *gluant*.

Notes techniques
Il se peut que vous receviez un message d'erreur imprévisible si votre programme utilise trop de mémoire.

Les soumissions en Python 3 pour ce problème seront évaluées avec l'interpréteur standard `python3` (Version 3.10.12) au lieu de `pypy3 7.3.9` (Version 3.8.13).

The English version appears before the French version.